



Artefactos Scrum — Sprint 7

Métricas y Dashboard visual — Panel de KPIs del admin · Gráficas de barras y líneas (Recharts) · Exportación CSV · Vista materializada Postgres · Playwright como chore técnico intercalado

Producto	Zity
Sprint	Sprint 7 — Semana 9
Stack	React 19 + Vite 8 + TailwindCSS 4 · Supabase (Postgres + Auth + Storage + Realtime) · Resend · Vercel · GitHub Actions · Vitest · Recharts (nuevo en este Sprint para gráficas) · Playwright (instalado como chore técnico)
Product Owner	Alvarez Rocca Jaqueline
Scrum Master	Meza Pelaez Carlos
Developers	Cortez Zamora Leonardo Fabian · Gonza Morales Yoel Ronaldo · Santiago Flores Carlos Steven
Capacidad semanal	3 h/día × 5 integrantes = 15 horas/semana · 60 horas/mes
Horas estimadas	13 horas (2 horas de buffer)
DoD aplicable	DoD v2 — cuarta aplicación · arranca la inversión en E2E (semilla) que se completa como chore en sprints siguientes
Nuevo en este sprint	Vista /admin/metricas con panel de KPIs (total, por estado, por tipo, tiempo promedio) · Gráficas de barras y líneas con Recharts · Exportación CSV por rango de fechas · Vista materializada Postgres vw_metricas_solicitudes (refrescada cada hora) · Cambio de enfoque del roadmap: cada Sprint pasa a ser un módulo funcional; lo técnico (Playwright, /health, CD...) se intercala como chore

Chore técnico del Sprint	Instalar Playwright + escribir el primer E2E (crear solicitud). 1 h, P3.
Variables nuevas	Ninguna en código fuente · pg_cron habilitado en Supabase para el refresh de la vista materializada
Nota	Documento académico — Datos ficticios sin PII real

Documento vivo — se actualiza en cada Sprint Review

1 ACTA DE SPRINT PLANNING

Sprint	Sprint 7 — Semana 9
Fecha	Lunes — inicio de semana 9
Duración del evento	75 minutos
Facilitador	Meza Pelaez Carlos (Scrum Master)
Asistentes	Alvarez Rocca Jaqueline (PO), Meza Pelaez Carlos (SM), Cortez Zamora Leonardo, Gonza Morales Yoel, Santiago Flores Carlos (Devs)
Stakeholder invitado	Carlos Fuentes (Admin ficticio) — usuario directo del nuevo dashboard de métricas. También se invita a la Sra. Rosa Díaz (dueña del edificio) como observadora: las gráficas que veremos son la semilla del dashboard ejecutivo del Sprint 14 (broche del curso).
Capacidad	15 horas disponibles · se usarán 13 h (2 h de buffer)
Entrada	Product Backlog reformulado tras la decisión del equipo de cambiar el enfoque del roadmap: cada Sprint cierra con un módulo funcional demostrable; lo técnico (Playwright, /health, CD, OWASP, performance) se reparte como chore. PBI-22, HU-KPI-01 y PBI-17 entran como núcleo del Sprint. 4 emergentes del S6 (E01-E04) NO entran (van a S12-S13).
Refinement previo	Práctica institucionalizada desde S5 Retro: el viernes anterior el PO presentó los criterios completos en 30 min. Resultado esperado: cero hotfixes (tercer Sprint consecutivo).

Sprint Goal

"Que el admin abra su panel y vea de un vistazo el volumen, los tiempos promedio y la distribución de las solicitudes en gráficas claras (barras y líneas), y que pueda exportar el rango que necesite a CSV."

*Nota: Cuarta aplicación de DoD v2. La instalación de Playwright entra como **chore técnico de 1 hora** (no como protagonista) — el primer E2E queda en CI como semilla. La suite crece como chore en sprints siguientes (un E2E por módulo nuevo).*

PBIs seleccionados — Sprint 7

ID	Historia / Tarea	Tipo	Prior.	Horas	Responsable
PBI-22	Panel de métricas /admin/metricas: total, por estado, por tipo, tiempo promedio de resolución	Historia	● P1	5 h	Gonza Morales
HU-KPI-01	Gráficas con Recharts: barras por tipo + líneas de tiempo de resolución mensual + top 5 categorías	Historia	● P1	3 h	Santiago Flores
PBI-17	Exportar solicitudes a CSV por rango de fechas (botón en /admin con selector de rango)	Historia	● P2	2 h	Cortez Zamora
Refactor	Vista materializada Postgres vw_metricas_solicitudes + cron de refresh cada hora	Refactor	● P2	2 h	Gonza Morales
Chore-T	Instalar Playwright + workflow CI + primer E2E del flujo 'crear solicitud' (semilla)	Chore	● P3	1 h	Cortez Zamora

Total estimado: 13 horas · 2 horas de buffer disponibles para imprevistos del refactor o la integración de Recharts.

Decisiones técnicas del Sprint

Antes de empezar el desarrollo, el equipo cierra las siguientes decisiones técnicas:

Decisión	Detalle	Registrado en
Recharts sobre SVG nativo	Se elige Recharts (~110 KB minified+gzip) por velocidad de implementación, soporte de barras/líneas/pie out-of-the-box y composición declarativa en React. Se aplica code splitting (lazy load) para que el bundle inicial no crezca: solo se carga al abrir /admin/metricas.	ADR-006 (redactado en este Sprint)
Vista materializada vw_metricas_solicitudes	Las queries de KPIs (count agrupado por tipo/estado, AVG de tiempo de resolución) son pesadas para correrlas en cada apertura del panel. Se crea una vista materializada y un cron de Postgres (pg_cron) que la refresca cada hora con REFRESH CONCURRENTLY.	Migración 008 + /docs/metricas.md

Decisión	Detalle	Registrado en
Fórmula del tiempo de resolución	Tiempo de resolución = (timestamp de cambio a 'resuelta') – (timestamp de creación). En minutos. Se reportan promedio, mediana y P95 — la mediana protege contra outliers de solicitudes muy viejas o atascadas.	/docs/metricas.md (sección fórmulas)
Formato del CSV	Codificación UTF-8 con BOM (para que Excel reconozca los acentos sin pasos extra). Separador coma. Fechas en ISO-8601 (YYYY-MM-DD HH:MM). Cabecera en español. Se genera server-side con pg COPY y se descarga con Content-Disposition: attachment.	Criterio PBI-17
Tests para fórmulas de KPIs	Los KPIs deben tener tests unitarios de las fórmulas de cálculo (no solo del SQL): casos de borde con 0 solicitudes, 1 solicitud, solicitudes sin resolver, outliers extremos.	DoD v2 — coverage ≥ 60%
Playwright como chore intercalado	Solo el setup mínimo: playwright.config.ts con Chromium, workflow CI básico y 1 spec del flujo 'crear solicitud'. Sin matriz Firefox, sin trace viewer avanzado. La suite crecerá como chore en cada Sprint funcional (1 E2E por módulo).	Chore-T + /docs/testing/e2e.md (sección inicial)

Desglose de tareas — ¿Cómo?

Gonza Morales Yoel — PBI-22 + Refactor vista materializada (7 h)

Tarea	Horas
Queries Postgres de KPIs: total de solicitudes, conteo por estado, conteo por tipo, AVG/MEDIAN/P95 de tiempo de resolución, top 5 categorías. Documentar cada fórmula en /docs/metricas.md.	1.5 h
Migración 008: crear vista materializada vw_metricas_solicitudes + índices + permisos. Cron pg_cron diario con REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY.	1.5 h
Endpoint/RPC metricas_solicitudes() que retorna el set completo de KPIs en una sola llamada. RLS verifica que solo admin puede invocar.	1 h
Vista /admin/metricas: layout con tarjetas (total, pendientes, en proceso, resueltas hoy) + contenedores para las gráficas. Refresh automático cada 60 s mientras el panel está abierto.	2 h
Tests unitarios de las fórmulas (mediana, P95, AVG con conjunto vacío) y test de integración del RPC con datos de seed.	1 h

Santiago Flores Carlos — HU-KPI-01 (3 h)

Tarea	Horas
Componente GraficaBarras: barras horizontales con conteo por tipo de solicitud (Recharts BarChart). Color por tipo (paleta Zity).	1 h
Componente GraficaLineas: serie temporal mensual con promedio y mediana (Recharts LineChart + ResponsiveContainer).	1 h
Componente TopCategorias: lista visual de las 5 categorías más reportadas con barra de proporción. Responsiva (en móvil pasa a lista apilada).	0.5 h
Lazy load de Recharts en /admin/metricas (React.lazy + Suspense) para no inflar el bundle inicial.	0.5 h

Cortez Zamora Leonardo — PBI-17 + Chore Playwright (3 h)

Tarea	Horas
Endpoint/RPC export_solicitudes_csv(desde, hasta): genera CSV server-side con pg COPY a un buffer + UTF-8 BOM. Solo admin (RLS).	1 h
UI: botón 'Exportar CSV' en /admin con popover de selector de rango (DateRangePicker reusable del S5). Descarga con Content-Disposition.	1 h
Chore técnico: instalar Playwright (npm), playwright.config.ts mínimo (Chromium), workflow .github/workflows/e2e.yml básico, 1 spec del flujo crear-solicitud (login → /residente/nueva → completar formulario → submit → ver en listado). ADR-006 redactado.	1 h

Riesgos del Sprint 7

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R1	El bundle de Recharts (~110 KB) infla el chunk de /admin y empeora Lighthouse.	● Media	● Medio	Lazy load con React.lazy + Suspense: Recharts solo se descarga al abrir /admin/metricas. Validar en DevTools que el chunk inicial de /admin no crece.
R2	El seed actual no tiene suficientes datos históricos (solo solicitudes recientes) y las gráficas se ven vacías.	● Alta	● Medio	El seed gana un comando --metricas que crea 3 meses de solicitudes históricas (≈ 60 filas) con tipos y estados variados. Se documenta en /docs/seed.md.

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R3	pg_cron puede no estar disponible o requerir setup en Supabase free tier; el refresh automático falla.	● Media	● Bajo	Verificar disponibilidad de pg_cron en el Día 1. Fallback: refresh on-demand cuando se abre /admin/metricas si la vista tiene más de 1 hora de antigüedad (heurística almacenada en una tabla mini).
R4	Playwright en CI puede agotar minutos del free tier de GitHub Actions si la suite crece sin control.	● Baja	● Medio	Solo Chromium como gate de PR. Sin Firefox. Sin trace viewer descargable al inicio. Cada sprint añade un solo E2E nuevo; ningún sprint añade más de uno.
R5	Excel rompe formatos de fecha del CSV (interpreta DD/MM como MM/DD, etc.).	● Media	● Bajo	Formato ISO-8601 (YYYY-MM-DD HH:MM) y BOM UTF-8. Validar abriendo el CSV en Excel, LibreOffice y Google Sheets antes de la Review.
R6	Las fórmulas de KPIs pueden tener errores silenciosos (mediana, P95) en conjuntos de borde (vacíos, 1 elemento, todos resueltos en 0 minutos).	● Media	● Alto	Tests unitarios obligatorios para cada fórmula con casos: vacío, n=1, n=2, outliers extremos. Code review específico del helper de KPIs.

2 REGISTRO DE DAILY SCRUMS

Referencia Scrum: la Daily Scrum inspecciona el progreso hacia el Sprint Goal y adapta el Sprint Backlog. Duración máxima: 15 minutos.

Sprint Goal: "Dashboard visual del admin con gráficas y CSV. Métricas listas para presentar."

Daily Scrum — Día 1 (Lunes)

DÍA	Lunes — Día 1
Progreso hacia el objetivo	Seed enriquecido con 3 meses de solicitudes históricas (60 filas, tipos y estados variados). Migración 008 esqueleteada: vista materializada vw_metricas_solicitudes creada y consultable. Recharts instalado y los 3 componentes de gráficas mockeados con datos hardcoded. Playwright instalado en local, primer spec smoke (login) verde. ADR-006 redactado.
Plan siguiente 24h	Gonza Morales: RPC metricas_solicitudes() + cron pg_cron + queries reales. Santiago Flores: conectar las gráficas Recharts al RPC y aplicar la paleta Zity. Cortez Zamora: endpoint de CSV con pg COPY + UI del selector de rango. Workflow CI de Playwright.
Impedimentos	pg_cron requiere habilitarlo desde el panel de Supabase (no es por migración). Se hizo manualmente; documentado en /docs/setup.md para que el próximo seed lo asuma habilitado.
Ajuste Sprint Backlog	Sin cambios.

Daily Scrum — Día 2 (Martes)

DÍA	Martes — Día 2
Progreso hacia el objetivo	/admin/metricas funcional con datos reales: tarjetas con totales en vivo + 3 gráficas Recharts conectadas al RPC. CSV exporta correctamente y abre en Excel/Sheets/LibreOffice con acentos OK (BOM UTF-8 funciona). Cron pg_cron configurado: la vista materializada refresca cada hora. Workflow CI de Playwright corre el spec de crear-solicitud verde en Chromium.

Plan siguiente 24h	Gonza Morales: tests unitarios de las fórmulas (mediana, P95) + casos de borde. Santiago Flores: pulido visual (tooltips, responsive en móvil) + lazy load definitivo. Cortez Zamora: refinar UI del DateRangePicker + ensayar la demo del CSV en pantalla compartida.
Impedimentos	Detectado bug en la mediana cuando hay solo 1 solicitud resuelta (PostgreSQL retorna NULL en PERCENTILE_CONT con n=1). Se corrige con COALESCE y se añade al set de tests de borde.
Ajuste Sprint Backlog	Sin cambios de alcance. Se decide mostrar 'Sin datos suficientes' en la tarjeta cuando el P95 no se puede calcular ($n < 5$).

Daily Scrum — Día 3 (Miércoles)

DÍA	Miércoles — Día 3
Progreso hacia el objetivo	Tests unitarios de fórmulas en verde (incluye los 4 casos de borde acordados). Lazy load de Recharts verificado en DevTools: el chunk inicial de /admin no creció (Recharts solo se descarga al abrir /admin/metricas). Tooltips activos en las gráficas mostrando valores exactos. Responsive: en móvil las gráficas se apilan verticalmente con scroll horizontal en la de líneas. CSV ensayado en 3 clientes (Excel/Sheets/LibreOffice). Playwright E2E corre en CI en menos de 25 s.
Plan siguiente 24h	Gonza Morales: guión de la Review con escenarios concretos (filtro 'Último mes', filtro 'Últimos 3 meses'). Santiago Flores: capturas de las gráficas como referencia para el dashboard ejecutivo del Sprint 14. Cortez Zamora: doc /docs/metricas.md con las fórmulas y el CSV documentado.
Impedimentos	La Sra. Rosa Díaz (que asistirá a la Review como observadora) pidió ver también una vista filtrada por mes. Ya está cubierto por el DateRangePicker — no requiere desarrollo extra.
Ajuste Sprint Backlog	Sin cambios. La feature ya cubre el pedido de la observadora.

3 ACTA DE SPRINT REVIEW

Referencia Scrum: la Sprint Review inspecciona el resultado del Sprint y determina adaptaciones futuras. Es una sesión de trabajo, no una presentación.

Sprint	Sprint 7 — Semana 9
Fecha	Viernes — cierre de semana 9
Duración	55 minutos
Facilitador	Alvarez Rocca Jaqueline (PO)
Scrum Team	Alvarez Rocca Jaqueline (PO), Meza Pelaez Carlos (SM), Cortez Zamora Leonardo, Gonza Morales Yoel, Santiago Flores Carlos
Stakeholders	Carlos Fuentes (Admin — usuario directo del nuevo dashboard), Sra. Rosa Díaz (Dueña del edificio — semilla del dashboard ejecutivo del S14), Profesor del curso
Incremento presentado	Vista /admin/metricas con KPIs en vivo + 3 gráficas Recharts (barras por tipo, líneas de tiempo de resolución, top 5 categorías) + exportación CSV por rango + vista materializada refrescada cada hora + Playwright instalado con primer E2E como semilla.
Modalidad de demo	Pantalla compartida del navegador con el panel del admin. Datos reales del seed (3 meses) para que las gráficas tengan información significativa.

Guión de demostración

1. Carlos Fuentes (admin) abre /admin/metricas. Aparecen 4 tarjetas con KPIs en vivo: total de solicitudes (102), pendientes (8), en proceso (5), resueltas hoy (3). Las tarjetas se refrescan automáticamente cada 60 s.
2. Debajo, la gráfica de barras horizontales muestra el conteo por tipo: Mantenimiento (45), Reparación (32), Queja (15), Sugerencia (7), Otro (3). Al pasar el cursor sobre cada barra el tooltip muestra el valor exacto.
3. La gráfica de líneas muestra la tendencia de tiempo de resolución mensual (promedio y mediana) en los últimos 3 meses. Tooltip al hover con valores en minutos.
4. Top 5 categorías: Plomería, Electricidad, Limpieza, Áreas comunes, Seguridad — con barras de proporción.
5. Carlos selecciona en el DateRangePicker 'Últimos 30 días' y hace clic en 'Exportar CSV'. Se descarga solicitudes_2026-04-26_2026-05-26.csv. Lo abre en Excel: cabeceras en español, acentos correctos (BOM UTF-8), fechas en formato ISO.

6. Demostración del refresh de la vista materializada: en /admin/metricas se muestra el timestamp 'Datos actualizados hace 12 min' (calculado contra la última corrida del cron).
7. La Sra. Rosa Díaz pregunta 'Y si quiero ver todo junto: mantenimiento, facturación, tienda...' → se le muestra el roadmap actualizado y se le anticipa que el Sprint 14 le entregará un dashboard ejecutivo consolidado.
8. Chore técnico: el equipo abre GitHub y muestra el workflow de e2e.yml en verde con el spec de crear-solicitud (semilla de la suite). 'A partir del S8 cada sprint añade un E2E al módulo nuevo, sin volverse protagonista.'

Revisión del Sprint Goal

✓ CUMPLIDO: dashboard visual del admin operativo con 3 gráficas y datos en vivo · exportación CSV correcta en 3 clientes de oficina · vista materializada refrescada cada hora · Playwright instalado con 1 E2E como semilla. DoD v2 al 89% (8/9 — el criterio 'verificación post-deploy' se completa en S9 con el chore de /health). El Sprint cerró sin usar el buffer de 2 horas.

Feedback de stakeholders

Carlos Fuentes (Administrador)

- "El dashboard es exactamente lo que necesitaba: en un vistazo veo si la semana está cargada y qué categoría se repite más." → Validación.
- "¿Puedo filtrar las gráficas por categoría además de por tipo?" → **PBI-S7-E01**: 'Filtros por categoría en el dashboard de métricas'. P2, 1h. Sprint 13.
- "El CSV con UTF-8 BOM es un detalle pequeño pero salva el día — antes los acentos salían rotos en Excel." → Validación.

Sra. Rosa Díaz (Dueña del edificio — observadora)

- "Esto es lo que yo necesito para tomar decisiones. ¿Puedo verlo yo también, sin tener que ser administradora del sistema?" → Validación + semilla del Sprint 14 (dashboard ejecutivo con rol observador).
- "Cuando vea los ingresos por facturación y por tienda al lado de esto, voy a poder negociar mejor con el proveedor de mantenimiento." → Validación del enfoque del S14.

Decisiones de adaptación del Product Backlog

Decisión	Detalle
Cero hotfixes	Tercer Sprint consecutivo sin hotfixes — la práctica de Refinement previo al Planning ya es del proceso.
PBI-S7-E01 (NUEVA)	Filtros por categoría en el dashboard de métricas (feedback Carlos) — P2, 1h, Sprint 13 (junto con el panel integral del residente).
Sprint 14 confirmado	El dashboard ejecutivo del dueño del edificio queda confirmado como broche del curso (la observadora Rosa Díaz validó la dirección).
Sprint 8 confirmado	Facturación v1: HU-FACT-01 a 03 + HU-FACT-05 (notificación al residente) + chore técnico E2E de facturación + deploy del módulo.
E2E como inversión continua	Confirmado: cada Sprint funcional añade 1 E2E del módulo nuevo como chore (1.5–2h). Sin sprint dedicado a E2E.

4 ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE

Referencia Scrum: la Retrospective planifica formas de aumentar calidad y efectividad. Los cambios más impactantes pueden entrar al Sprint Backlog del próximo Sprint.

Sprint	Sprint 7 — Semana 9
Fecha	Viernes — después de la Sprint Review
Duración	30 minutos
Facilitador	Meza Pelaez Carlos (Scrum Master)
Participantes	Todo el Scrum Team (PO + SM + Developers)

✓ ¿Qué salió bien?

- El cambio de enfoque del roadmap (módulos funcionales con técnica intercalada) se sintió natural desde el Planning. La demo tuvo un entregable visual fuerte por primera vez en varios sprints; los stakeholders lo notaron en la Review.
- Recharts se integró rápido (≈ 3 h reales) y con lazy load no afectó el bundle inicial. La paleta Zity se aplicó de forma consistente entre gráficas.
- La vista materializada + cron `pg_cron` resuelve la performance del panel de un solo golpe: queries de KPIs en ~ 20 ms vs ~ 600 ms sin la vista.
- Playwright como chore de 1 h cumplió: instalado, workflow en verde, 1 E2E sirviendo de semilla. Sin presión sobre los PBIs funcionales del Sprint.
- El test del bug de la mediana con $n=1$ (PostgreSQL retorna NULL) se descubrió en Día 2 — antes de la Review — gracias a los tests de borde de las fórmulas.

✗ ¿Qué salió mal?

- Tuvimos que enriquecer el seed con 3 meses de datos históricos en el Día 1 — no se previó en el Planning. Si bien fue rápido, marca un patrón: cada módulo nuevo necesita su propio seed representativo para que la demo se vea real.
- `pg_cron` no estaba habilitado en Supabase por defecto; tuvimos que activarlo manualmente desde el panel. No es por migración, así que no hay forma de que la próxima persona que monte el proyecto lo asuma; lo documentamos en `/docs/setup.md` pero es deuda de DX.
- El refresh automático cada 60 s del panel `/admin/metricas` vuelve a llamar al RPC aunque el panel esté en background — gasta cuota de Supabase sin valor. Falta pausar el refresh cuando el tab no está activo.

Acciones de mejora (máx. 3)

Acción 1 — Seed representativo por módulo

Descripción	Cada Sprint que entregue un módulo nuevo (Facturación, Tienda, etc.) añadirá al seed un comando dedicado (--facturacion, --tienda) que cargue datos representativos de los últimos 3 meses. Sin esto, las demos pierden fuerza. Se documenta como parte del DoR de los nuevos módulos.
Dueño	Gonza Morales Yoel
Evidencia	Cada Sprint Planning lista un comando de seed nuevo cuando el módulo lo requiere
Fecha	Sprint 8

Acción 2 — Pausar refresh cuando el tab está en background

Descripción	Usar document.visibilityState en el componente /admin/metricas: si el tab pasa a 'hidden', se pausa el polling de 60 s; al volver a 'visible', se hace un refresh inmediato y se reanuda el polling. Ahorra cuota de Supabase y mejora batería en móvil.
Dueño	Santiago Flores Carlos
Evidencia	PR mergeado con uso de document.visibilityState en MetricasContext
Fecha	Sprint 8

Acción 3 — Documentar setup de extensiones Postgres

Descripción	Crear /docs/setup-supabase.md que liste todas las extensiones que hay que habilitar manualmente (pg_cron, ahora; potencialmente otras en sprints futuros). Si en el S14 alguien clona el repo, debe poder activar todo en 5 minutos.
Dueño	Cortez Zamora Leonardo
Evidencia	/docs/setup-supabase.md con lista de extensiones y pasos de activación
Fecha	Sprint 8

Verificación DoD v2

Criterio	Estado
Todo lo de DoD v1 (lint, unit tests, README, manejo errores, seed, deploy preview)	✓ CUMPLIDO
Pruebas de integración para flujos críticos (RPC metricas_solicitudes, export CSV)	✓ CUMPLIDO — 5 tests integración nuevos
Cobertura ≥ 60% en módulos core (incluye fórmulas de KPIs)	✓ CUMPLIDO — 71% en src/lib/metricas.ts
Endpoint /health disponible en staging	■ Pendiente — planificado como chore del Sprint 9
Variables de entorno via Secrets CI/CD — sin hardcode	✓ CUMPLIDO
Despliegue staging con verificación post-deploy	■ Pendiente — planificado como chore del Sprint 9-10
tsc --noEmit pasa sin errores en CI	✓ CUMPLIDO
Playwright instalado + al menos 1 E2E en pipeline	✓ CUMPLIDO — chore técnico entregado
ADR-006 documentado (Recharts vs SVG nativo)	✓ CUMPLIDO — adicional a DoD v2

DoD v2 al 89% (8/9 — el único pendiente es /health + verificación post-deploy, que se completa como chore del Sprint 9). Sprint 7 cerrado sin usar el buffer de 2 horas. El cambio de enfoque del roadmap entregó su primer Sprint con éxito: demo visual fuerte, deuda técnica bajo control y stakeholders satisfechos.

5 HISTORIAS DE USUARIO — SPRINT 7

Módulo MÉTRICAS / DASHBOARD — Sprint 7

PBI-22 · Panel de métricas /admin/metricas · Tarjetas KPIs en vivo + refresh automático

Sprint 7 · 5 h

P1 · 5 h

Como **administrador**, quiero **un panel /admin/metricas con los KPIs operativos del mantenimiento (totales, por estado, por tipo, tiempo promedio de resolución)**, para entender el volumen y la eficiencia del módulo de un vistazo.

Criterios de aceptación

- Vista /admin/metricas con 4 tarjetas KPI: total acumulado, pendientes, en proceso, resueltas hoy.
- Las tarjetas se refrescan automáticamente cada 60 s mientras el tab está activo (pausa cuando va a background — acción 2 del Retro).
- Tiempo promedio de resolución: se reportan AVG, mediana y P95. Mediana protege contra outliers.
- Casos de borde manejados: conjuntos vacíos, n=1, P95 sin datos suficientes muestran 'Sin datos suficientes'.
- Solo accesible para rol admin (guarda + RLS verifica el RPC).
- Tests unitarios de las fórmulas con 4 casos de borde (vacío, n=1, n=2, outliers).

Evidencia: Demostrado en Sprint 7 Review: Carlos abre el panel y ve 102 solicitudes totales con el desglose, refrescándose cada 60 s.

Como **administrador**, quiero **gráficas visuales de barras y líneas en el dashboard**, para identificar tendencias y categorías más frecuentes sin tener que leer tablas.

Criterios de aceptación

- Gráfica de barras horizontales con conteo por tipo de solicitud (Recharts BarChart).
- Gráfica de líneas con tendencia mensual del tiempo de resolución (promedio y mediana, Recharts LineChart).
- Top 5 categorías como lista visual con barras de proporción.
- Paleta de colores Zity (azul Oxford + neutros) aplicada de forma consistente.
- Lazy load (React.lazy + Suspense): Recharts solo se descarga al abrir /admin/metricas, no infla el bundle inicial.
- Responsiva: en móvil las gráficas se apilan verticalmente con scroll horizontal en la de líneas.
- Tooltips activos al hover mostrando los valores exactos.

Evidencia: Validada por Carlos en la Review; la calidad visual del dashboard fue destacada en el feedback de los asistentes.

Como **administrador**, quiero **exportar las solicitudes de un rango de fechas a CSV**, para llevar registros externos o procesar los datos en Excel/Sheets sin acceder a la BD.

Criterios de aceptación

- Botón 'Exportar CSV' en /admin con popover de DateRangePicker (reusa componente del S5).
- Generación server-side con pg COPY a buffer (RPC export_solicitudes_csv); rápido incluso con muchas filas.
- Codificación UTF-8 con BOM para que Excel reconozca los acentos sin pasos manuales.
- Cabecera en español; fechas en ISO-8601 (YYYY-MM-DD HH:MM); separador coma.
- Solo rol admin (RLS bloquea el RPC para residente y técnico).
- Nombre del archivo: solicitudes__.csv.
- Validado abriendo el CSV en Excel, Google Sheets y LibreOffice antes de la Review.

Evidencia: Carlos descargó en la Review el CSV del último mes y lo abrió en Excel sin un solo paso manual.

Refactor · Vista materializada vw_metricas_solicitudes ·
Performance del panel + refresh cada hora con pg_cron

Sprint 7 · 2 h

P2 · 2 h

Como **sistema**, quiero **una vista materializada con los KPIs agregados refrescada cada hora**, para que el panel /admin/metricas responda en milisegundos sin recalcular agregados pesados en cada apertura.

Criterios de aceptación

- Migración 008 crea vw_metricas_solicitudes con: total, conteo por estado, conteo por tipo, AVG/MEDIAN/P95 de tiempo de resolución, top 5 categorías.
- Índices sobre las columnas de agrupación para soportar REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY.
- Cron pg_cron diario que ejecuta REFRESH cada hora (extensión habilitada manualmente en Supabase; documentado).
- Fallback: si la vista tiene más de 1 hora de antigüedad, se dispara un refresh on-demand al abrir /admin/metricas.
- Performance: queries del panel pasan de ~600 ms (calculadas en vivo) a ~20 ms (sirviendo la vista).

Evidencia: Antes 600 ms / Después 20 ms (medido en staging con 60 solicitudes del seed). pg_cron refrescando cada hora.

Chore técnico del Sprint: Instalación de Playwright (npm + binarios) + workflow .github/workflows/e2e.yml mínimo (solo Chromium) + 1 E2E del flujo crear-solicitud (semilla de la suite) + ADR-006 documentado. **1 h**, P3. Sin protagonismo: la suite crece como chore en cada Sprint funcional (1 E2E por módulo nuevo: S8 facturación, S10 tienda, etc.).

PBIs emergentes — entran en Sprints futuros

ID	Historia	Prior.	Horas est.	Sprint
PBI-S6-E03	Mostrar sesiones activas + cerrar todas al cambiar contraseña	● P2	2 h	13
PBI-S6-E01	Indicador de presencia (Supabase Presence) en panel admin	● P3	2 h	12
PBI-S6-E02	Sonido + haptic feedback opcional al recibir notificación	● P3	2 h	12

ID	Historia	Prior.	Horas est.	Sprint
PBI-S6-E04	Resumen diario por email a técnicos con asignaciones pendientes	● P3	2 h	Sin asignar
PBI-S7-E01	Filtros por categoría en el dashboard de métricas (feedback Carlos S7)	● P2	1 h	13

6 ESTADO DEL BACKLOG TRAS SPRINT 7

Progreso acumulado

Sprint	Horas invertidas	Incremento entregado	Estado
Sprint 0	12 h	Setup técnico + CI + ADRs + Supabase configurado	✓ Completado
Sprint 1	15 h	Módulo Auth: registro 2 pasos + login por rol + recuperación	✓ Completado
Sprint 2	14 h	Panel admin + gestión de usuarios + bloqueo/desbloqueo	✓ Completado
Sprint 3	13 h	Mantenimiento v1: crear solicitud con foto + vista admin	✓ Completado
Sprint 4	13 h	Mantenimiento v2: asignación + vista técnico + cierre + cámara móvil + confirmación residente	✓ Completado
Sprint 5	13 h	Trazabilidad: audit log + historial + perfil + foto al rechazar	✓ Completado
Sprint 6	13 h	Comunicación Realtime: notificaciones + email + foto cierre antes/después + alerta admin	✓ Completado
Sprint 7	13 h	★ Métricas y Dashboard visual: KPIs + gráficas Recharts + CSV + vista materializada + chore Playwright (semilla E2E)	✓ Completado
Sprint 8	13 h (est.)	Facturación v1: BD + admin emite (manual/lote) + residente ve facturas + notificación Realtime	→ Próximo
Sprints 9–14	78 h (est.)	Facturación v2 · Tienda v1/v2 · Notificaciones avanzadas · Panel residente · ★ Dashboard ejecutivo del dueño + RC	■ Planificado

Total invertido: 106 horas en 8 sprints (Sprint 0 → Sprint 7).

Total restante: 91 horas estimadas en 7 sprints.

Velocidad promedio: 13.25 horas/sprint (estable por quinto sprint consecutivo).

Roadmap actualizado tras Sprint 7 Review

Sprint	Sem.	Objetivo principal — Entregable funcional
S8	10	Facturación v1: admin emite facturas (manual + lote) + residente ve con desglose + notificación Realtime
S9	11	Facturación v2: marcar pagada + recordatorios automáticos + estado 'vencida' + PDF de comprobante
S10	12	Tienda interna v1: admin gestiona catálogo (stock/precio + foto) + residente navega con filtros y búsqueda
S11	13	Tienda interna v2: carrito + descuento atómico de stock + pedido se suma a la factura mensual
S12	14	Notificaciones avanzadas: Web Push + presencia (Supabase Presence) + sonido/haptic + preferencias
S13	15	Panel integral del residente: tarjetas Solicitudes + Facturas + Pedidos en una sola vista + sesiones activas
S14	16	★ Dashboard ejecutivo del dueño del edificio (mantenimiento + finanzas + tienda) + Release Candidate + demo final

Nota de adaptación del roadmap: el Sprint 7 inauguró con éxito el nuevo enfoque funcional. La parte técnica (Playwright como semilla) se entregó como chore de 1 h sin afectar el Sprint Goal. El patrón se replica en los próximos sprints.

Vista previa Sprint 8 — Facturación v1

<i>Sprint 8: el admin emite facturas mensuales por tipo (luz/agua/pensión/multas) — manualmente o por lote 'emitir a todos' — y cada residente las ve en su panel con desglose y estado. Se reusa el sistema de notificaciones Realtime del S6 para avisar al residente cuando se le emite una factura nueva.</i>			
PBI	Historia	Horas est.	Prior.
HU-FACT-01	Modelado BD: tabla facturas (tipos, monto, vencimiento, estado) + RLS	2 h	● P1
HU-FACT-02	Admin emite factura: formulario individual + acción 'Emitir a todos' (lote)	3 h	● P1
HU-FACT-03	Residente ve facturas (pendientes/pagadas/vencidas) con desglose por tipo	3 h	● P1

PBI	Historia	Horas est.	Prior.
HU-FACT-05	Notificación Realtime al residente cuando se emite su factura (reusa S6)	2 h	● P2
Chore-T	E2E del flujo 'admin emite → residente ve' + deploy del módulo a staging	1.5 h	● P2
Buffer	Reservado para imprevistos del modelado BD	1.5 h	● —

Total estimado Sprint 8: 13 horas (1.5 h de buffer).

Variables de entorno acumuladas al Sprint 7

No hay variables nuevas en este Sprint. Sí se habilitó la extensión **pg_cron** en Supabase manualmente (documentado en /docs/setup-supabase.md). Las variables anteriores siguen vigentes.

Variable	Descripción	Dónde se usa	Desde Sprint
VITE_SUPABASE_URL	URL pública del proyecto Supabase	Frontend (cliente JS) · test.env como dummy en CI	Sprint 0
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Clave anónima de Supabase	Frontend (cliente JS) · test.env como dummy en CI	Sprint 0
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clave de servicio (admin) de Supabase	Edge Functions (servidor)	Sprint 3
RESEND_API_KEY	Clave de API de Resend para emails	Edge Functions (servidor)	Sprint 2
RESEND_FROM_ADDRESS	Remitente del email de cambio de estado	Edge Function notificar-cambio-estado	Sprint 6
SUPABASE_DB_URL	URL de conexión directa a la BD	Migraciones locales	Sprint 0

Variables proyectadas para futuros Sprints (en línea con el roadmap reformulado):

- Sprint 10 (CD): VERCEL_TOKEN, VERCEL_ORG_ID, VERCEL_PROJECT_ID para el deploy automático en merge a main.
- Sprint 12 (Push): VAPID_PUBLIC_KEY, VAPID_PRIVATE_KEY para Web Push.

Ninguna de estas variables debe aparecer en el código fuente ni en commits. Todas van en .env.local (local) y en Secrets de GitHub/Vercel (CI/CD).

